Thin Film Logbook

Manual de utilização

12 de novembro de 2026

Conteúdo

1 Primeiros passos **3**

1.1 Abrir o logbook . . . 3

1.2 A sua conta . . . 3

1.3 Orientar-se na aplicação . . . 3

2 Conceitos principais **4**

2.1 IDs das amostras . . . 4

2.2 Quem vê o quê . . . 5

3 Amostras **6**

3.1 Criar uma amostra . . . 6

3.2 A lista de amostras . . . 6

3.3 A página da amostra . . . 7

4 Registar passos e análises **7**

4.1 O formulário . . . 7

4.2 Preencher os parâmetros . . . 8

4.3 Tipos disponíveis . . . 8

4.4 Um ensaio em várias amostras . . . 9

4.5 Fotografias e ficheiros . . . 10

4.6 A ordem da cronologia . . . 10

4.7 Passos planeados . . . 11

5 Vários dispositivos numa amostra **11**

6 Dividir uma amostra em pedaços **11**

7 Partilha e responsabilidade **12**

7.1 Partilhar uma amostra 12

7.2 Realizado por 12

7.3 Passar uma amostra a outra pessoa 13

8 Substratos e projetos **13**

8.1 Biblioteca de substratos 13

8.2 Parceiros (projetos) 13

9 Estudos **13**

10 Procedimentos **14**

11 Pesquisa e exportação **15**

12 Sugestões **16**

13 Para administradores **16**

13.1 Enviar mensagens aos utilizadores 16

13.2 Esquemas de parâmetros 16

14 Manter o servidor **17**

14.1 Cópias de segurança automáticas 17

14.2 O que guardar nas cópias de segurança 18

14.3 Windows 10 19

1 Primeiros passos

1.1 Abrir o logbook

O logbook corre num computador do laboratório e abre-se em qualquer navegador, num computador ou num telemóvel, no endereço indicado pelo administrador, por exemplo `http://10.10.13.172:8000`. É preciso estar ligado à rede do laboratório.

1.2 A sua conta

Não há registo livre: é um administrador que cria a sua conta. Recebe um email com o nome de utilizador e uma palavra-passe temporária (ou o administrador entrega-lhos).

1. Inicie sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe temporária.
2. Escolha uma nova palavra-passe.
3. Indique o seu **Nome** (aparece como investigador(a) nas suas amostras) e as suas **Iniciais**: 2–4 letras, únicas no laboratório. As iniciais entram nos IDs das suas amostras, por exemplo `ASS-2026-001`.

Atenção

Escolha as iniciais com cuidado. Depois de ter amostras, só um administrador as pode alterar, e os IDs das amostras já criadas não mudam com isso.

Se se esquecer da palavra-passe, use **Esqueceu-se da palavra-passe?** na página de início de sessão: recebe por email uma ligação de acesso válida uma única vez. Pode alterar a palavra-passe e o nome a qualquer momento no seu perfil (clique no seu nome, no fundo da barra lateral).

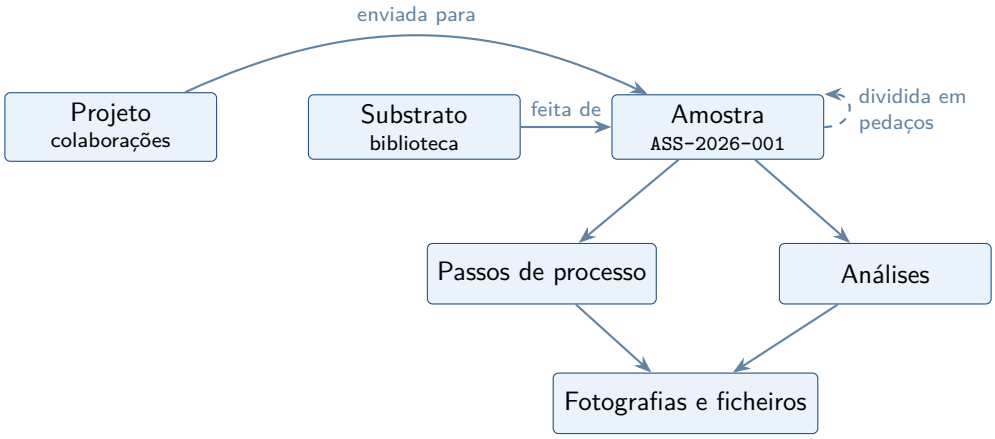
1.3 Orientar-se na aplicação

A barra lateral à esquerda (um botão de menu no telemóvel) tem:

Amostras	Todas as amostras do laboratório, das mais recentes para as mais antigas, com os pedaços agrupados sob a amostra de que foram cortados.
Estudos	Estudos que reúnem várias amostras, referências e notas (Secção 9).
Procedimentos	Como cada pessoa faz uma técnica, passo a passo (Secção 10).
Pesquisa	Filtrar, agrupar, partilhar e exportar amostras.
Adicionar ficheiros	Juntar as mesmas fotografias ou ficheiros a várias entradas de uma vez (Secção 4.5).
Substratos	A biblioteca partilhada de substratos a partir dos quais se fazem as amostras.
Parceiros	Projetos e colaborações com outras instituições, e fornecedores de amostras comerciais.
Nova amostra	Criar uma amostra.
Sugestões	Enviar uma ideia, um problema ou uma pergunta aos administradores.
Caixa de entrada, Configurações	Só para administradores (Secção 13).

No fundo da barra lateral estão o seletor de idioma **PT / EN** e o botão lua/sol para o modo escuro. Os termos técnicos (nomes de técnicas, unidades, valores das listas) ficam em inglês nos dois idiomas.

2 Conceitos principais



Amostra Uma peça física de material, com um ID gerado que nunca muda, um responsável (o investigador) e uma *cronologia*.

Cronologia A lista ordenada dos passos de processo e análises feitos à amostra, cada um com os seus parâmetros, notas, data, fotografias e ficheiros.

Substrato Uma entrada na biblioteca partilhada (material, orientação, espessura, polimento, fornecedor, n.º de lote, ficha técnica). As amostras de filme fino e bulk são feitas a partir de um substrato.

Projeto Uma colaboração com outra universidade ou centro que nos envia amostras, ou um fornecedor de amostras comerciais. O seu código curto substitui as iniciais nos IDs dessas amostras.

Pedaços Dividir uma amostra cria novas amostras que herdam a sua história até ao corte.

2.1 IDs das amostras

`ASS-2026-001`	Investigador(a) ASS, ano 2026, a sua primeira amostra desse ano
`ASS-2026-001-A`	Pedaço A cortado dessa amostra
`ASS-2026-001-A-2`	Pedaço 2 cortado do pedaço A
`ASS-2026-001-REF`	Pedaço de referência
`UMIN1-2026-001`	Primeira amostra de 2026 do projeto UMIN1

Os IDs são atribuídos quando a amostra é guardada e não mudam, mesmo que a amostra passe para outra pessoa. Só um administrador pode alterar um ID, e só quando a mudança de tipo ou de projeto o deixa fora de passo (ver abaixo); as peças e os ficheiros acompanham a alteração, o dono recebe um email e o ID antigo fica registado na amostra ("Anteriormente") e nunca é reutilizado. Se ao editar uma amostra mudar o tipo entre *Thin film* ou *Bulk* e *Project* (ou o projeto), o ID deixa de começar pelo que devia e a página da amostra pergunta o que fazer. Um administrador pode atualizar o ID para o próximo número livre das iniciais do dono ou do código do projeto, ou mantê-lo. Os outros utilizadores podem manter o ID ou **Pedir a um administrador que corrija**, o que envia uma sugestão aos administradores; nada muda até

um administrador alterar o ID. As amostras que são pedaços ficam de fora: altere o ID da amostra de que foram cortadas.

Use o **Rótulo** (opcional) para a sua própria descrição ("teste de guia de onda, lote 2"); não precisa de ser único.

2.2 Quem vê o quê

Todas as pessoas com sessão iniciada veem o *resumo* de todas as amostras: ID, rótulo, tipo, materiais, substrato, etiquetas, técnicas utilizadas e investigador. Os *detalhes* (descrições, parâmetros, notas, datas, ficheiros) só são visíveis para:

- o responsável pela amostra;
- os administradores;
- as pessoas com quem o responsável a partilhou (**Ver** ou **Editar**);
- os coordenadores da equipa do responsável;
- quem a **visibilidade** da amostra deixar entrar;
- num passo ou análise em particular, as pessoas indicadas em **Realizado por**.

A *visibilidade* define-se ao criar a amostra e, a qualquer momento, na página **Editar** da amostra ou em **Partilha** (responsável ou administrador): **Pessoal** (só as pessoas acima), **Equipa** (por omissão: também todos os da equipa do responsável) ou **Público** (todos os utilizadores). Uma peça cortada começa com a visibilidade da amostra de origem. A visibilidade só decide quem pode *ver*; para alterar a amostra é preciso uma partilha **Editar** (ou ser o responsável ou administrador).

Partilhar com **Ver** dá acesso a tudo o que está na amostra (parâmetros, notas, datas e ficheiros de todos os passos e análises), não só à lista de passos. **Editar** acrescenta a possibilidade de adicionar e alterar passos, análises e ficheiros; nenhuma das duas permite apagar a amostra nem gerir a partilha; isso cabe ao responsável, a um coordenador da sua equipa ou a um administrador.

Equipas. Uma equipa é um grupo dentro do laboratório (distinto dos projetos, que são colaboradores externos). Foram pensadas para funcionar quase sem intervenção dos administradores, em três níveis:

- **Administrador:** tudo. Só os administradores criam, renomeiam e apagam equipas (em Configurações, **Equipas**), nomeiam e retiram coordenadores, mudam pessoas de equipa, alteram IDs de amostras e editam tipos de entrada e listas.
- **Coordenador** (de uma equipa): tem os *direitos do responsável em todas as amostras dos membros da sua equipa* (ver, editar, partilhar, mudar a visibilidade, apagar, passar a outro membro da equipa sem confirmação); vê os estudos dos membros, mesmo os pessoais (não os procedimentos pessoais), e responde às propostas e pedidos de acesso. Em A minha equipa junta pessoas sem equipa, retira membros (não coordenadores), cria contas para novos membros (que ficam na equipa e recebem o email de boas-vindas) e repõe as palavras-passe dos membros.
- **Membro:** as suas amostras, o que lhe foi partilhado, o que a visibilidade lhe mostra, e *propor* entradas nas amostras dos colegas.

As ações de gestão (apagar ou passar amostras, partilha, aprovações, contas, alterações às equipas) ficam

no Registo de atividade: os administradores veem tudo e os coordenadores veem o que diz respeito à sua equipa. A edição normal não é registada.

Propor entradas. Qualquer pessoa da equipa do responsável pode *propor* um passo ou uma análise numa amostra dele (botões **Propor** na página da amostra), mesmo sem acesso de leitura ou edição. A proposta fica fora da cronologia, das exportações e da pesquisa até ser aprovada, e o responsável recebe um email; o autor vê, altera ou retira a sua proposta entretanto. O responsável, um coordenador da sua equipa ou um administrador aprova ou recusa em Aprovações, a qualquer momento. Recusar apaga a proposta e avisa o autor.

Pedir acesso. Numa amostra que não pode ver ou editar, **Pedir acesso** pede ao responsável para **Ver os detalhes** ou **Editar**, com uma mensagem opcional. O responsável responde em Aprovações; se aprovar, cria-se a partilha. Um coordenador da equipa do responsável (ou um administrador) também pode responder.

As amostras sem responsável estão abertas a todos.

3 Amostras

3.1 Criar uma amostra

Clique em Nova amostra e escolha o **Tipo de amostra**:

Tipo	O que preencher
Thin film	O substrato da biblioteca (obrigatório), as dimensões e, depois da deposição, o material do filme, escolhido de uma lista partilhada (**+ Adicionar novo…** acrescenta um), para que todas as amostras o escrevam da mesma forma.
Bulk	O substrato da biblioteca de que é um pedaço (obrigatório), as dimensões, e um **ID externo** se foi cortado por outra pessoa.
Project	Uma amostra comercial, ou enviada para um projeto ou colaboração: o projeto (obrigatório; para uma amostra comercial, o do fornecedor), uma descrição (obrigatória) e, opcionalmente, o ID de origem ou n.º de produto/lote e a ficha técnica (PDF ou fotografia).

Cada tipo traz uma explicação ao lado do botão, no formulário. Os nomes dos tipos ficam em inglês, como na aplicação. Todos os tipos têm **Rótulo** e **Etiquetas**. Se o substrato ou o projeto de que precisa não estiver na lista, siga a ligação **Falta algum?**: abre o formulário noutro separador; acrescente-o lá e depois recarregue o formulário da amostra.

O campo **Investigador(a)** é, por omissão, o seu. Escolha outra pessoa para criar a amostra em nome dela (Secção 7.3).

3.2 A lista de amostras

Amostras mostra as amostras originais, das mais recentes para as mais antigas. Uma amostra que foi dividida tem um botão ▷ **N pedaços**: clique para mostrar os seus pedaços por baixo, por ordem de ID, com os pedaços de pedaços encaixados mais à frente. Os grupos começam fechados; **Expandir tudo** / **Recolher tudo** abre ou fecha todos, e o navegador lembra-se dos que deixou abertos.

3.3 A página da amostra

A página de uma amostra mostra o resumo no topo, depois o painel **Partilha** (para o responsável) e depois a cronologia. A partir daqui pode:

- **Editar** a amostra ou **Eliminar** (só o responsável e os administradores; não enquanto tiver pedaços);
- **Adicionar passo de processo** e **Adicionar análise**;
- **Dividir em pedaços** (Secção 6);
- criar **Dispositivos** (Secção 5);
- reordenar a cronologia (Secção 4.6);
- ver as camadas de um filme fino, por cima da cronologia;
- **Imprimir / PDF**: o registo da amostra para imprimir.

Imprimir o registo da amostra. Imprimir / PDF, no topo da página, abre o registo da amostra arrumado numa folha A4, para imprimir e juntar à amostra: o resumo, as camadas e toda a cronologia (com as entradas herdadas), com datas, quem fez, onde, parâmetros, notas e pedaços. As fotografias aparecem em miniatura e os ficheiros só pelo nome; no cabeçalho estão o endereço da amostra no logbook e a data de impressão. Carregue em **Imprimir / guardar em PDF**; para um PDF, escolha *Guardar como PDF* como impressora. Mostra o mesmo que a página lhe mostra: sem acesso aos detalhes, só o resumo.

4 Registar passos e análises

4.1 O formulário

Escolha primeiro o tipo; o formulário mostra então os campos desse tipo.

Data Opcional, só o dia. O botão **Hoje** preenche-a.

Onde CTN, INESC MN, FCUL ou outro instituto. Num registo novo começa no local onde o tipo escolhido é normalmente feito, e acompanha o tipo até ser mudado à mão: INESC MN para Deposition, Etching, Lithography, CMP, Ellipsometry, Hall / 4-probe, Profilometry e SEM; FCUL para AFM; vazio para TEM e XPS (feitos noutro sítio); CTN para os restantes.

Equipamento A máquina utilizada. A lista só mostra o equipamento que existe no local escolhido em **Onde**. (Numa deposição chama-se **Máquina**.) No recozimento, o equipamento também depende do método: o AnnealSYS só serve para RTA, por isso desaparece da lista quando o método é *Furnace*; por isso, no recozimento, o campo do equipamento vem logo a seguir ao método. O equipamento novo fica associado ao método escolhido nesse momento.

Realizado por Por omissão, o próprio. Acrescente colegas, ou **Outra pessoa (escreva o nome)** para alguém sem conta.

Parâmetros Os campos próprios do tipo (ver abaixo).

Outros parâmetros Tudo o resto, um `chave: valor` por linha.

Notas Texto livre.

Fotografias e ficheiros Podem ser adicionados aqui ou mais tarde, na cronologia.

4.2 Preencher os parâmetros

- **Números** têm a sua caixa e unidade. As pressões estão em mTorr e podem escrever-se como `1e-4`, exceto a pressão de base das deposições, em 10^{-6} Torr: `2` quer dizer 2×10^{-6} Torr. A vírgula decimal também funciona. As pressões de base que já estavam guardadas (pedidas em mTorr, mas por vezes escritas em Torr) foram convertidas: cada uma foi lida em Torr, mTorr ou 10^{-6} Torr, conforme o que a deixa mais perto de 10^{-6} Torr (`1e-6` e `1e-3` passam ambos a 1).
- **Durações** aceitam `min:s` (`12:30`), `h:min:s` ou só minutos (`12`).
- **Listas** oferecem os valores já guardados. Escolha **+ Adicionar novo...** para escrever um novo, que passa a ser oferecido a todos. Veja primeiro a lista, para que o mesmo alvo ou gás não fique escrito de três maneiras diferentes.
- **Variantes**: alguns tipos perguntam primeiro qual a variante, por exemplo Annealing → Furnace ou RTA, e mostram depois os campos dessa variante.
- **Modos** (XRD / HRXRD): marque cada modo medido ($2\theta/\omega$, rocking curve, grazing incidence, ...) e preencha a gama, o passo, o tempo de aquisição e a configuração.
- **Caixas de seleção** mostram campos adicionais, por exemplo **Amostra de calibração** numa deposição.

4.3 Tipos disponíveis

Passos de processo	Deposition, Annealing (Furnace / RTA), Ion Implantation, Lithography (optical / e-beam), Etching (dry / wet), CMP, Cleaning, Other Process
Análises	XRD / HRXRD, XPS, SEM, TEM, RBS (RBS / Channeling), AFM, Raman, Optical Microscopy, Hall / 4-probe, Ellipsometry, Profilometry, Other Analysis

Taxa de deposição medida. Uma Ellipsometry ou Profilometry com espessura mede a deposição anterior na cronologia, se for a única deposição até aí (senão a espessura é a de todo o empilhamento) e se entretanto só houve um corte ou uma limpeza (uma corrosão, CMP, recozimento, ... mudam a espessura e a medida deixa de contar). As medidas nos pedaços contam para a deposição da amostra-mãe. As cópias de uma deposição no mesmo ensaio são filmes em amostras diferentes: cada uma fica só com as suas medidas (as taxas e as espessuras não se juntam numa média). Cada medida dá espessura a dividir pela duração, em nm/min; o cartão da deposição lista-as em **Taxa de deposição medida**, com a média. Nada fica gravado: a média é recalculada a partir das análises. Ao guardar a medida, a página diz qual é agora a média. Se a taxa não puder ser calculada (várias camadas, ou sem duração), a página pergunta-a: escreva-a e carregue em **Adicionar à deposição** (fica só na deposição dessa amostra), ou **Agora não**.

Uma taxa introduzida no campo **Taxa de deposição** (por exemplo, ao configurar a deposição) nunca é substituída pela medida: continua a ser a taxa da deposição na pesquisa, e o cartão indica-a por baixo da medida. As deposições seguintes usam a taxa medida (**Usar a última taxa conhecida**, o gráfico da taxa) quando a há, senão a introduzida.

O gráfico da taxa ao longo do tempo está na pesquisa (Secção 11), não no cartão da deposição.

Camadas. Numa amostra de filme fino, por cima da cronologia aparece o empilhamento: o substrato (tracejado, fora de escala) e um filme por deposição, de baixo para cima, incluindo as herdadas da amostra-mãe. As deposições planeadas aparecem a tracejado. Os filmes estão à escala entre si (os muito finos são desenhados um pouco mais grossos, e a legenda avisa). O material é o alvo da deposição (ou o material do

filme da amostra), com uma cor por material. A espessura é, por esta ordem: a média das medidas de espessura, a espessura escrita no passo, a taxa de deposição × a duração, ou a espessura pretendida; a legenda diz de onde vem. Um CMP com espessura removida tira essa espessura às camadas de cima.

Ao lado de cada camada aparecem os passos de processo por que passou depois de depositada (recozimentos, implantação, CMP, . . .), com os primeiros parâmetros e a data. Por exemplo, depositar 100 nm, recozer a 1000 °C, depositar 200 nm e recozer a 400 °C: a camada de baixo mostra os dois recozimentos e a de cima só o de 400 °C. Clique numa camada ou num passo para ir para ele na cronologia.

Camadas parciais (contactos). Nem todas as deposições cobrem a amostra toda: contactos metálicos depositados através de uma máscara, por exemplo. No formulário da Deposition, **Depositado sobre** diz onde vai a camada: **Tudo o que já lá está (toda a superfície)** (o normal), **O substrato**, ou uma das camadas que a amostra já tem (incluindo as que um pedaço herdou da amostra de onde foi cortado); e **Cobre só uma parte** marca que não a cobre toda. Por exemplo: Ni sobre parte da superfície, Au sobre o Ni, Ti sobre parte do substrato, Au sobre o Ti. O desenho mostra então dois contactos lado a lado, com a superfície descoberta à volta; cada camada segue a superfície onde cai, por isso uma camada depositada depois sobre tudo cobre os contactos. A legenda diz onde está cada camada (*sobre parte do Ni*, *sobre o Ti*); a largura das camadas parciais não está à escala. Se acrescentar a deposição a várias amostras, em cada uma vai para a cópia da camada escolhida (da mesma série).

Calcular a duração de uma deposição. O formulário da Deposition tem, antes da duração, **Espessura pretendida** (nm) e **Taxa usada para o tempo** (nm/min): preenchidas as duas, a duração é calculada (espessura a dividir pela taxa, em min:s). **Usar a última taxa conhecida**, por baixo da taxa, vai buscar a taxa da deposição mais recente (das que pode ver) com a mesma máquina, alvo, gás, fluxo de gás e potência que preencheu (os campos vazios aceitam qualquer valor), a medida se a houver (mesmo que também lhe tenham introduzido uma taxa), e diz de que deposição é. Os dois valores ficam guardados na entrada, separados da **Taxa de deposição** (a taxa realmente obtida), e não contam como taxas na pesquisa nem nos gráficos. Serve para qualquer deposição, planeada ou não.

Num passo CMP novo, o formulário já vem preenchido com a receita habitual (SF1 Polishing Solutions, Chemomet, força central de 20 N, mesmo sentido, cabeça e base a 30 rpm); altere o que for diferente.

O Cut e o Devices made não estão na lista: um corte regista-se com **Dividir em pedaços** (Secção 6) e os dispositivos criam-se no botão **Criar dispositivos** (Secção 5); um passo existente não pode passar a um destes tipos nem deixar de o ser.

Os administradores podem acrescentar tipos ou alterar os seus campos (Secção 13).

4.4 Um ensaio em várias amostras

Quando a mesma deposição ou sessão de medidas abrange várias amostras, registe-a uma só vez: em **Adicionar também a outras amostras**, marque as outras amostras. Cada uma recebe a sua cópia da entrada, ligadas entre si como um ensaio ("Também em: . . . " na página da amostra).

- As fotografias e ficheiros dos campos principais vão para todas as amostras (guardados uma só vez).
- Ao lado de cada amostra marcada aparece um campo para os ficheiros dessa amostra (por exemplo, os seus dados).
- A lista começa pelas amostras irmãs (cortadas do mesmo passo), depois as mais recentes do mesmo investigador, e por fim as outras.
- Numa série em que um parâmetro muda, marque-o em **O que difere entre amostras?**: cada amostra

marcada (e a atual) ganha uma caixa para esse parâmetro, e Enter passa à caixa da amostra seguinte. Uma caixa vazia mantém o valor comum. Aplica-se aos campos de valor único (números, durações, listas, texto) quando as cópias são criadas. Só aparecem os parâmetros do método escolhido (no recozimento, Furnace ou RTA), cada um uma vez.

- Pode acrescentar mais amostras ao ensaio mais tarde, no formulário de edição.
- Ao editar uma cópia, pode aplicar as alterações às outras. Se isso alterar ou apagar um valor que outra amostra já tem, a aplicação mostra quais e pede confirmação.
- Cada cópia mantém o seu lugar na cronologia da sua amostra, e eliminar uma cópia só a remove dessa amostra.

4.5 Fotografias e ficheiros

Cada cartão da cronologia tem **Adicionar fotografias** e **Anexar ficheiros**; também pode arrastar ficheiros para um cartão. O envio começa assim que os ficheiros são escolhidos.

Adicionar fotografias No telemóvel, abre a câmara ou a galeria; pode escolher várias de uma vez. As fotografias grandes são endireitadas e reduzidas a no máximo 2560 px / 2 MB em JPEG; as fotografias HEIC do iPhone são convertidas. Os dados de localização são removidos.

Anexar ficheiros Guardados exatamente como foram enviados. Use esta opção para dados em bruto (por exemplo TIFFs de 16 bits de SEM ou AFM, `.raw`, `.csv`), para não se perder nada.

As imagens têm uma miniatura na cronologia; clique nela para abrir o ficheiro completo.

Cada ficheiro é guardado uma só vez. Se enviar um ficheiro igual a um que já está no logbook, mesmo com outro nome ou noutra amostra, a entrada passa a apontar para o ficheiro já guardado, sem ocupar mais espaço. O mesmo ficheiro enviado duas vezes para a mesma entrada só fica anexado uma vez.

Ao apagar um ficheiro, ou o passo, análise ou amostra onde está, o ficheiro não desaparece logo: vai para o lixo, em `uploads/.trash/<diaemquefoiapagado>/`, onde fica 30 dias com o mesmo caminho que tinha. Para o recuperar, peça a quem gere o servidor. Um ficheiro que outra entrada ainda usa fica onde está.

Para juntar as mesmas fotografias ou ficheiros a várias entradas de uma vez, mesmo em amostras diferentes, use o separador Adicionar ficheiros. Filtre por tipo (um tipo de passo ou análise, ou qualquer passo / qualquer análise), por datas (os botões **Hoje** e **Ontem** preenchem-nas), por amostra ou notas e por **Feitos por mim** (ligado por omissão). Só aparecem as entradas que pode alterar. Marque as entradas (ou todas), escolha as fotografias e/ou ficheiros nos campos por cima da lista e carregue em **Juntar às entradas marcadas**: cada ficheiro é guardado uma vez e fica em todas. Por exemplo, para juntar a mesma fotografia aos recozimentos de ontem: tipo *Annealing*, **Ontem**, marcar todos.

Sugestão

Fotografe a amostra, o porta-amostras ou o ecrã do instrumento diretamente do telemóvel, na bancada: abra a página da amostra, toque em **Adicionar fotografias** no cartão do passo e tire a fotografia.

4.6 A ordem da cronologia

Os passos e as análises partilham a mesma cronologia. Uma nova entrada com data fica depois de tudo o que tem data igual ou anterior; uma entrada sem data vai para o fim.

- Use as setas para cima/baixo para mover uma entrada, por exemplo para ordenar duas coisas feitas no mesmo dia.
- **Ordenar por data** repõe as entradas com data por ordem cronológica, mantendo a sua ordem dentro de cada dia. As entradas sem data ficam onde estão.

4.7 Passos planeados

Planear um passo, na página da amostra, abre o formulário do passo com **Planeado, ainda não feito** assinalado (a caixa está em todos os formulários de passos e análises). Ponha a data para que está planeado e o que já sabe; numa deposição, por exemplo, a máquina, o alvo, o gás, o fluxo, a potência, a espessura pretendida e a taxa, e a duração é calculada (Secção 4.3).

Uma entrada planeada aparece na cronologia com um contorno tracejado, a etiqueta **Planeado** e a data como "para . . . ". Enquanto não for feita fica fora da pesquisa, das exportações, das taxas de deposição e do que os pedaços herdam. No dia, carregue em **Marcar como feito** no cartão: abre-se o formulário com a caixa desassinalada; confirme os valores (e a data) e preencha o que só se soube no dia, como a pressão de base e a de trabalho.

5 Vários dispositivos numa amostra

Quando de uma amostra saem vários dispositivos (D1, D2, . . .), termine o processo que os produz e clique em **Criar dispositivos**, ao lado de **Dividir em pedaços**, na página da amostra; a janela que abre explica o procedimento e tem o botão **Processo concluído: criar dispositivos**.

1. Escreva os nomes separados por vírgulas, ou só **quantos**: sem nomes, os dispositivos são numerados a partir do maior D já existente (D1, D2, . . . ; depois de D4 vem D5), como nas amostras.
2. Indique a data (opcional) e confirme.

Isto põe na cronologia um passo *Devices made* com a lista dos dispositivos; o que vem antes é a história comum a todos. Não está ligado a nenhum processo em particular, e pode criar mais dispositivos mais tarde com outro passo *Devices made*.

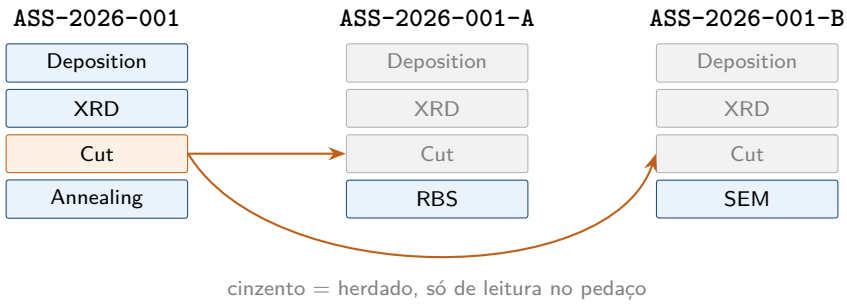
Os passos seguintes, como um recozimento, continuam a registar-se na amostra e aplicam-se a *todos* os dispositivos. Numa análise, o campo **Dispositivo** indica em qual foi medida; vazio, diz respeito à amostra inteira. O × ao lado de um dispositivo remove-o, e eliminar o passo *Devices made* remove os seus dispositivos; as análises ficam na amostra, sem dispositivo. Os pedaços cortados depois herdam as análises com o nome do dispositivo. O CSV tem a coluna `device`.

6 Dividir uma amostra em pedaços

Dividir em pedaços, na página da amostra, regista um passo *Cut* e cria uma nova amostra por cada pedaço. Está ao lado de **Adicionar passo de processo** e **Adicionar análise**, e é a única forma de registar um corte.

1. Indique quem fez o corte em **Cortado por** (por omissão, o próprio).

2. Escolha o **Número de pedaços**. Marque **Guardar também um pedaço de referência** para acrescentar mais um (`-REF`).
3. Tire uma fotografia dos pedaços com a letra de cada um escrita ao lado.
4. Para cada pedaço, indique opcionalmente um rótulo e as dimensões, e escolha o investigador (por omissão, quem o cortou).



Cada pedaço:

- **herda** a cronologia da amostra-mãe até ao passo Cut, mostrada a cinzento com "de . . . ". Nada é copiado: corrigir uma entrada na amostra-mãe corrige-a em todos os pedaços. As entradas herdadas editam-se na amostra-mãe.
- copia o tipo, o substrato, o filme, as etiquetas e a partilha da amostra-mãe.
- tem as suas próprias entradas depois do corte, separadas das dos outros pedaços.

A amostra-mãe continua a poder ser usada; o que lhe for acrescentado depois pertence só a ela. Quem vê um pedaço também vê a história herdada.

7 Partilha e responsabilidade

7.1 Partilhar uma amostra

Na página da amostra, no painel **Partilha**, escolha **Partilhar com. . .** , a pessoa, e **Ver** ou **Editar**:

Ver Ler os detalhes e descarregar os ficheiros.

Editar Também acrescentar e alterar passos, análises e ficheiros.

Para partilhar muitas amostras de uma vez, vá a Pesquisa, marque as amostras (ou **selecionar todas as minhas**) e use **Partilhar as amostras selecionadas com**. Só o responsável ou um administrador pode alterar a partilha ou eliminar uma amostra.

7.2 Realizado por

Indicar alguém em **Realizado por** permite-lhe ver e editar essa entrada (com as suas fotografias e ficheiros), mesmo sem acesso ao resto da amostra. A pessoa é avisada por email. É a forma mais simples de deixar o técnico que fez o XRD carregar os dados.

7.3 Passar uma amostra a outra pessoa

Pode tornar outro investigador responsável por uma amostra:

- no formulário Nova amostra (o ID usa então as iniciais dessa pessoa);
- no formulário **Editar** da amostra;
- pedaço a pedaço, no formulário de divisão.

Se não for um administrador a fazê-lo, o novo responsável tem de confirmar. Recebe um email e vê a amostra em *Atribuídas a si — confirme, por favor* na página Amostras, onde pode **Aceitar** ou **Recusar** (devolvendo-a). Até lá, e também depois, quem a atribuiu mantém acesso de edição.

8 Substratos e projetos

8.1 Biblioteca de substratos

O separador Substratos lista os substratos com material, espessura, orientação, polimento, tamanho, fornecedor, n.º de lote, notas e fichas técnicas. Qualquer pessoa pode acrescentar um; quem o acrescentou e os administradores podem editá-lo. Um substrato usado por alguma amostra não pode ser eliminado.

8.2 Parceiros (projetos)

O separador Parceiros lista os projetos: colaborações com outras instituições e fornecedores de amostras comerciais. Cada um tem nome, instituição ou empresa, código, país, contacto e notas. O código (2–6 letras ou algarismos) é usado nos IDs das amostras do projeto; por isso não pode coincidir com as iniciais de ninguém, e fica fixo assim que uma amostra o usa. Uma instituição pode ter vários projetos; escolha-a entre as sugestões, para ficar sempre escrita da mesma maneira.

9 Estudos

O separador Estudos serve para o trabalho que abrange várias amostras: uma série de recozimentos, uma comparação de metais de contacto, um lote de uma colaboração. Um estudo tem título, descrição e três partes.

Amostras. Na página do estudo, **+ Adicionar amostras** mostra todas as amostras que pode ver e que ainda não estão no estudo. Escreva na caixa de cima para filtrar a lista (pelo ID, nome, responsável, tipo, etiqueta, material do filme ou do substrato; todas as palavras escritas têm de corresponder), selecione as que quiser (**Selecionar todas as mostradas** seleciona as que ficaram depois de filtrar) e carregue em **Adicionar as amostras selecionadas**. Também pode usar **Adicionar a um estudo…** na linha **Estudos** da página da amostra, que também mostra os estudos em que a amostra está. Só se podem acrescentar amostras que se possam ver, e a página do estudo só mostra a cada pessoa as amostras que ela pode ver (as outras são apenas contadas). Uma amostra pode estar em vários estudos; eliminá-la tira-a deles.

Referências. Cole um DOI (`10.1063/...`, `doi:...` ou um link `doi.org`) ou qualquer link, com uma nota opcional sobre porque é interessante. Com um DOI, o título, os autores, a revista e o ano são procurados automaticamente; se não for possível (sem internet no servidor, DOI desconhecido), a referência fica com o DOI e o título que escreveu. *Qualquer pessoa que veja o estudo pode acrescentar uma referência*; os coproprietários e quem a acrescentou podem alterá-la em **Editar** (DOI ou link, título, autores, revista, ano e a nota, por exemplo para lhe acrescentar algo depois de ler o artigo; um DOI novo é procurado, preenchendo só o que ficou vazio) ou removê-la. Cada referência mostra as notas que são sobre ela.

Notas. Notas datadas para literatura, ideias e planos, com título opcional, fotografias e ficheiros. Ordenam-se como uma cronologia: uma nota nova (ou com a data alterada) vai para depois das outras desse dia, e as setas para cima/baixo mudam-na de lugar. Uma nota pode ser **Sobre** uma das referências do estudo, uma das suas amostras, ou um dos seus passos ou análises, e fica com uma ligação para ele. A lista mostra também, debaixo de cada amostra, os pedaços cortados dela (e os pedaços desses) que pode ver, com os seus próprios passos e análises; um pedaço que esteja ele próprio no estudo mostra também os passos que herdou da amostra de onde foi cortado.

O texto de uma nota é escrito em Markdown, como nos procedimentos (Secção 10). **Inserir referência**, por cima do texto, mostra os artigos do estudo e todas as amostras, pedaços, passos e análises que a lista **Sobre** oferece (escreva para filtrar); clicar num põe no texto, onde está o cursor, uma ligação para ele, por exemplo `[TST-2026-001-A · Recozimento](/samples/12#step-34)`. Pode mudar o texto entre parênteses retos à vontade. O que diz respeito a um único passo (parâmetros, resultados, ficheiros) continua a pertencer ao próprio passo.

Coproprietários e visibilidade. Quem cria o estudo é o primeiro coproprietário e pode acrescentar outros (qualquer utilizador com conta). Todos os coproprietários, e os administradores, podem alterar tudo: dados, amostras, notas e coproprietários; um estudo fica sempre com pelo menos um. **Quem o pode ver** funciona como nas amostras: **Pessoal**, só os coproprietários; **Equipa**, também quem está na equipa de um coproprietário (o valor por omissão); **Público**, todos. Um *coordenador* vê todos os estudos de que um membro da sua equipa é coproprietário, mesmo os pessoais, mas só os altera se for coproprietário.

Imprimir. **Imprimir / PDF** na página do estudo abre-o pronto para uma folha A4, como o registo de uma amostra: dados, coproprietários, as amostras (só as que quem imprime pode ver), as referências numeradas e as notas por ordem, com as fotografias em miniatura e os ficheiros pelo nome. Imprima-o, ou escolha **Guardar como PDF** como impressora. O registo impresso de uma amostra indica os estudos em que ela está.

10 Procedimentos

O separador Procedimentos serve para escrever como se faz uma técnica: o seu varrimento de XRD, o seu recozimento, a sua limpeza. Um procedimento tem título, a **Técnica** a que se aplica (um tipo de passo ou de análise, ou **Geral** para um que serve para qualquer um), um resumo, fotografias e ficheiros, e o procedimento propriamente dito, escrito num só campo em Markdown: `1. 2. 3.` para passos numerados, `-` para uma lista, `##` para um título (por exemplo *Notas*), `**negrito**`, tabelas. O botão **?** ao lado do campo mostra um resumo do que escrever e do que se obtém. O botão **Inserir figura** mostra as fotografias já guardadas do procedimento: ao clicar numa, fica no texto, onde está o cursor, a referência `![nome](/files/`*n*`)`, e a fotografia aparece nesse sítio na página do procedimento e na versão para imprimir. As fotografias

acrescentadas numa edição só podem ser inseridas depois de guardar. Equações em LaTeX escrevem-se entre `$...$` no meio da linha (por exemplo `$2d\sin\theta = n\lambda$`, que dá $2d\sin\theta = n\lambda$) ou entre `$$...$$` numa linha à parte; para um cifrão escreve-se `\$`. A lista mostra todos os procedimentos que pode ver, por técnica, ou só os seus (**Meus**), e quantas vezes cada um foi seguido.

Coproprietários e visibilidade. Como nos estudos: quem o escreve é o primeiro coproprietário e pode acrescentar outros; os coproprietários e os administradores podem alterá-lo; **Pessoal**, **Equipa** (o valor por omissão) ou **Público**. Ao contrário dos estudos, um procedimento pessoal fica escondido também dos coordenadores da equipa: são as notas de quem o escreve.

Procedimento seguido. Os formulários de passos e análises têm o campo **Procedimento seguido**, que oferece os procedimentos que pode ver para o tipo escolhido e os gerais (**+ Novo procedimento** ao lado abre o formulário já com o tipo). A página da amostra mostra-o no cartão da entrada, com uma ligação, e o registo impresso também o indica. A página do procedimento lista onde foi seguido (nas amostras que pode ver). Eliminar um procedimento não altera as entradas que o seguiram, que apenas deixam de o indicar.

Imprimir e cópia de segurança. **Imprimir / PDF** dá o procedimento numa folha A4, por exemplo para ter junto ao equipamento. Cada procedimento tem uma pasta `uploads/procedures/<id>-<título>/` com os seus ficheiros e um `procedure.json`.

11 Pesquisa e exportação

A Pesquisa filtra as amostras por texto livre, investigador, tipo de amostra, material, técnica e etiqueta, e agrupa os resultados (por investigador, ano, tipo, material, técnica, etiqueta ou projeto). O texto livre procura em IDs, rótulos, descrições, notas, parâmetros e nomes de projetos, mas só nas amostras cujos detalhes pode ver.

Ao filtrar por uma técnica, aparece também, por cima das amostras, a lista das entradas dessa técnica nas amostras encontradas, das mais recentes para as mais antigas (as sem data no fim): data, amostra, uma coluna por parâmetro (com unidades), local, quem fez e notas. Uma entrada herdada por pedaços aparece uma só vez, na amostra onde está registada.

O formulário passa também a ter **Parâmetros de ...**, um filtro por campo dessa técnica: nas listas (alvo, máquina, método, ...) escolhe um dos valores usados; nos números indica um intervalo mín.–máx. (os extremos contam; entradas sem número nesse campo ficam de fora); nos textos, o que o campo contém. Só aparecem as entradas que cumprem todos os filtros, e só as amostras que têm uma dessas entradas (também na exportação). Por exemplo, **Filme fino** + Deposition + alvo Ga2O3 mostra todas as deposições de Ga2O3, das mais recentes para as mais antigas, com a potência, o fluxo de gás e a taxa de deposição. No mínimo de um campo numérico também pode escrever um valor que não é número, como um fluxo de gás de 20/5, para o procurar exatamente. Só aparecem filtros para os parâmetros que alguma das entradas tem, para o formulário não ficar demasiado comprido; ao pesquisar, a página salta para a tabela das entradas.

Nas deposições, a coluna da taxa (e o seu filtro) usa a taxa introduzida, com a medida ao lado quando é diferente (*introduzida; medida 10 nm/min*), senão a medida (média das medidas de espessura), e por cima da tabela aparece um gráfico da taxa ao longo do tempo (com a medida, quando a há), com uma linha por conjunto de máquina, alvo, gás, fluxo de gás e potência. Passe o rato por um ponto para ver a amostra e a taxa; clique para a abrir.

Em **Colunas**, por cima da tabela, escolha que colunas quer ver. A escolha fica guardada para cada técnica no seu navegador, por isso cada pessoa vê as suas.

Exportar resultados (CSV) descarrega as amostras encontradas, com uma linha por passo ou análise e uma coluna `param:...` por parâmetro. Abre-se no Excel, no Origin ou em Python (`pandas.read_csv`). Os detalhes ficam em branco nas amostras que não pode ver.

12 Sugestões

O separador Sugestões serve para tudo: um erro, um campo em falta, um valor de lista que não consegue acrescentar, uma ideia. Fica registada a página onde estava. Os administradores respondem aí; verá um aviso quando o fizerem, e pode responder de volta.

13 Para administradores

As Configurações têm três partes.

Utilizadores Criar contas (a palavra-passe temporária é enviada por email, ou mostrada no ecrã se o email não estiver configurado), repor palavras-passe, tornar ou deixar de ser administrador, alterar o nome ou as iniciais de alguém, eliminar utilizadores.

Tipos de passo de processo / Tipos de análise Acrescentar, editar ou eliminar (quando não estão em uso) tipos. **Feito normalmente em** é o local com que começa o **Onde** de um registo novo desse tipo. Cada tipo tem um *esquema de parâmetros*: uma lista JSON de campos. Editá-lo nunca altera os dados já guardados.

Exportar a base de dados completa (CSV) Tudo, independentemente da partilha.

A Caixa de entrada reúne as sugestões de todos; responda, e marque-as como resolvidas ou reabra-as.

13.1 Enviar mensagens aos utilizadores

Em **Enviar uma mensagem**, nas Configurações, escolha **Todos**, uma equipa (todos os seus membros) ou uma pessoa, escreva o assunto e a mensagem e clique em **Enviar**. Cada pessoa recebe a sua própria cópia, por isso os endereços não são mostrados aos outros. Requer o email configurado e só chega a utilizadores com endereço de email; o envio a todos pede confirmação antes.

13.2 Esquemas de parâmetros

Cada campo tem uma `key`, um `label` e um `type`:

type	preenchido como	chaves adicionais
`number`	uma caixa numérica	`unit`, `placeholder`
`duration`	`min:s`, `h:min:s` ou minutos	`unit`, `placeholder`
`text`	uma caixa de uma linha	`placeholder`
`longtext`	uma caixa grande	`placeholder`
`choice`	uma lista partilhada	`list`; `located:` `true` para equipamento
`variant`	escolher uma opção, cada uma com os seus campos	`options`
`check`	uma caixa de seleção que mostra campos	`fields`
`modes`	marcar vários; cada um tem os mesmos campos	`list`, `fields`

Exemplo (Annealing):

```
[{"key": "method", "label": "Method", "type": "variant", "options": [
   {"value": "Furnace", "fields": [
     {"key": "temperature", "label": "Temperature", "type": "number", "unit": "°C"},
     {"key": "duration", "label": "Duration", "type": "number", "unit": "min"}]},
   {"value": "RTA", "fields": [
     {"key": "atmosphere", "label": "Atmosphere", "type": "choice", "list": "atmosphere"},
     {"key": "temperature", "label": "Temperature", "type": "number", "unit": "°C"},
     {"key": "duration", "label": "Duration", "type": "number", "unit": "s"},
     {"key": "ramp", "label": "Ramp", "type": "number", "unit": "°C/s"}]}]}]
```

Os rótulos (`label`) escrevem-se em inglês; a tradução portuguesa fica em `backend/translations/`.

14 Manter o servidor

Os detalhes completos estão no `README.md` do repositório. Em resumo:

```
cp .env.example .env          # definir SECRET_KEY, BASE_URL, SMTP_PASSWORD
docker compose up -d
docker compose exec app python -m backend.create_admin
```

14.1 Cópias de segurança automáticas

O serviço `backup` do `docker-compose.yml` faz uma vez por dia uma cópia da base de dados e da pasta `uploads/`, na pasta `backups/<dia>/` (`logbook.dump` e `uploads/`). Verifica de hora a hora, por isso, se o PC esteve desligado à noite, a cópia do dia é feita pouco depois de ser ligado.

Ficam guardadas a cópia mais recente de cada um dos últimos 7 dias, 4 semanas e 12 meses em que houve cópia (no máximo cerca de 23). Os ficheiros que não mudaram desde a cópia anterior não são copiados outra vez (são ligações físicas, *hard links*), por isso todas juntas ocupam pouco mais do que a pasta `uploads/` uma vez. Isto exige um disco formatado em ext4 ou NTFS (não FAT32 nem exFAT).

Por omissão as cópias ficam em `backups/`, no mesmo disco que o logbook: protegem contra enganos, mas não contra uma avaria do disco. Para as guardar noutro disco, ponha o caminho em `.env` (`BACKUP_DIR=/mnt/discoexterno/logbook`) e reinicie.

```
docker compose logs backup                          # ver se correu bem
docker compose exec backup python3 /backup.py --now   # fazer uma agora
```

Para restaurar uma cópia, ou só um ficheiro, veja a secção "Automatic backups" do README.

14.2 O que guardar nas cópias de segurança

Base de dados (amostras, cronologias, utilizadores)	o volume Docker `pgdata`
Fotografias e ficheiros de dados	a pasta `uploads/`
Definições e palavras-passe	`.env`

```
docker compose exec -T db pg_dump -U logbook logbook > backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Confirme que a cópia ficou boa: o resultado vai direto para o ficheiro, por isso, se o comando falhar, não aparece nada no ecrã e o ficheiro fica vazio. Veja o tamanho com `ls -lh backup_*.sql` (tem de ser bem maior que 0) e confirme que o fim do ficheiro diz `-- PostgreSQL database dump complete`. Se o Docker precisar de `sudo`, execute primeiro `sudo -v` e dê a palavra-passe, para o pedido não ficar escondido.

Guarde a cópia da base de dados junto com uma cópia de `uploads/`. Essa pasta tem uma subpasta por ID de amostra e, dentro dela, uma por passo ou análise, com os ficheiros com os nomes originais (por exemplo `ASS-2026-001/2026-10-22_XRD-HRXRD/scan01.raw`), mas é a base de dados que liga cada ficheiro à sua entrada.

Os ficheiros apagados ficam 30 dias em `uploads/.trash/` (ver secção 4.5). Para juntar os ficheiros repetidos guardados antes de o logbook os detetar, execute uma vez no servidor `docker compose exec app python -m backend.dedupe_files` (só mostra o que faria) e depois o mesmo com `--apply`.

Cada pasta de amostra tem também um ficheiro `sample.json`: uma cópia de tudo o que a base de dados sabe sobre essa amostra (dados, responsável, partilha, substrato, projeto, a sua cronologia com parâmetros, notas, quem fez o quê e quando, e os ficheiros de cada entrada). É reescrito a cada alteração e, para todas as amostras, quando a aplicação arranca (ou a pedido: `docker compose exec app python -m backend.sample_backup`). Serve para que, se a base de dados se perder, a pasta `uploads/` continue a dizer o que é cada ficheiro. Os utilizadores, os tipos de entrada, os valores das listas e as sugestões não estão lá: a cópia da base de dados continua a ser a cópia de segurança principal.

Cada estudo tem uma pasta `uploads/studies/<id>-<título>/` (o nome fica o mesmo se o estudo mudar de título), com os ficheiros das suas notas e um `study.json`, escrito da mesma maneira: os dados do estudo, coproprietários, amostras (pelo ID), referências e notas por ordem (texto, sobre que amostra, passo ou análise é cada uma, e os seus ficheiros).

Estrutura do `sample.json`

O ficheiro é JSON simples (UTF-8), legível sem a aplicação. No topo: `format` (versão do formato, atualmente 9), `written_at`, `code` (o ID) e `previous_codes` (IDs anteriores), os dados da amostra (`label`, `sample_type`, `visibility`, `tags`, `description`, `film_material`, ...), `owner` e `shared_with` (com `can_edit`), `substrate` e `project` (copiados por inteiro), `devices` (os dispositivos: `label` e `notes`), `studies` (os estudos em que está: `id` e `title`), `cut_from` (nas peças: a amostra de origem e a posição do corte; o que vem antes do corte está no ficheiro dessa amostra), `files` (ficheiros da própria amostra) e `timeline`, a lista ordenada dos passos e análises da amostra.

Cada entrada de `timeline` tem `kind` (`step` ou `analysis`), `type` (a técnica), `position`, `performed_at`, `location`, `performed_by`, `notes`, nas análises `device` (o nome do dispositivo, ou `null`), `status` (`approved`, ou `pending` se foi proposta por um colega e ainda não aprovada), `planned` (`true` se está planeada e ainda não foi feita), `procedure` (o procedimento seguido: `id` e `title`, ou `null`), `files` (o caminho em `uploads/`, o nome original, etc.) e `parameters`: um objeto com uma chave por campo do tipo de entrada, com números como números e texto como texto. Num campo de escolha entre variantes (por exemplo Forno/RTA em Recozimento) guarda-se o valor escolhido e, a seguir, os campos dessa variante; num campo com caixa de seleção guarda-se `true` e os seus campos; nos modos de XRD guarda-se `{modo: {campo: valor}}`.

14.3 Windows 10

O Windows 10 não tem rede espelhada (*mirrored*), por isso os outros computadores não chegam diretamente ao WSL. Numa PowerShell de administrador, na pasta do projeto, execute uma vez `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\install-autostart.ps1`. Cria uma tarefa que, em cada início de sessão, arranca o WSL, o Docker e os contentores e reencaminha o porto 8000, e abre a *firewall* para ele. Depois de reiniciar, alguém tem de iniciar sessão; o progresso fica em `scripts/start-logbook.log`.

Depois de atualizar o código (`git pull`), reconstrua a imagem com `docker compose up -d --build app`. Se a página não abrir, apesar de `docker compose ps` dizer *Up*, veja o registo com `docker compose logs --tail 30 app`: um erro `No module named ...` significa que a imagem está mais antiga que o código.

Atenção

`docker compose down` para o logbook e mantém os dados. `docker compose down -v` **apaga a base de dados**.